

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Tratamento de Interrupção

INTERRUPÇÕES

- São mecanismos pelo qual outros módulos interrompem o processamento normal da CPU para avisar eventos como:
 - interrupção de programa (como *traps*)
 - interrupção de temporização (escalonamento de processo)
 - falha de hardware (c/ falta de energia)
 - interrupção de E/S (c/ fim de escrita no disco)

INTERRUPÇÕES

- Quando ocorre uma interrupção, a CPU para o processamento do programa em execução e executa um pedaço de código chamado de tratador de interrupção
- Em muitos casos, após a execução do tratador, a CPU volta a executar o programa interrompido

TRATADOR DE INTERRUPÇÕES

- Feito por um bloco especial de código associado a uma condição de interrupção específica
- Chamado também de rotina de serviço de interrupção, ISR ou tratador de interrupção
- Os *handlers* de interrupção são iniciados por interrupções de hardware, instruções de interrupção de software ou exceções de software
- Usado para implementar *drivers* de dispositivo ou transições entre modos protegidos de operação, como chamadas de sistema

TRATADOR DE INTERRUPÇÕES

- É um programa que determina a natureza da interrupção e que realiza o tratamento adequado. O controle é transferido para o tratador após:
 - O salvamento de algumas informações
 - É parte do sistema operacional

FUNÇÃO DO TRATADOR DE INTERRUPÇÕES

- **Saber qual dispositivo lançou a interrupção**
- **Em que ponto do sistema operacional está o endereço inicial da rotina que trata esta interrupção para que o processador possa executar esta rotina no endereço especificado pelo tratador e**
- **Deixar o processador voltar ao seu curso de execução após a interrupção ter sido resolvida**

INTERRUPÇÕES

- Em termos de fluxo de controle, a execução do tratador é um pouco como uma chamada de rotina, MAS
- a chamada de rotina é iniciada por instruções do programa em execução
- e o tratador de interrupção é NA MAIORIA das vezes **assíncrono** (SEM comunicação entre o programa interrompido e o tratador)
- MAS existe interrupção **síncrona**, como o caso do *Trap*

SUORTE DE HARDWARE

- Tipicamente, o hardware detecta a interrupção, aguarda o final da execução da instrução corrente e aciona o tratador, salvando antes o contexto de execução do processo interrompido
- Para reiniciar a execução, é necessário salvar o Contador de Programa e outros registradores de status. Os registradores com dados do programa devem ser salvos pelo próprio tratador (ou seja, pelo software), caso ele os utilize
- Em muitas arquiteturas, existe uma pilha independente associada ao tratamento de interrupções

INTERRUPÇÕES DE HARDWARE

- São geradas pelo hardware
- Por exemplo, para indicar *overflow* em operações aritméticas, ou acesso a regiões de memória não permitidas
- Essas são situações em que o programa não teria como prosseguir
- O hardware sinaliza uma interrupção para passar o controle para o tratador de interrupção, que tipicamente termina a execução do programa

INTERRUPÇÕES DE RELÓGIO

- É uma interrupção comum de hardware
- O mecanismo permite ao sistema operacional atribuir quotas de tempos de execução (fatias de tempo) para cada um dos processos em um sistema multiprogramação
- A cada interrupção do relógio, o tratador pode verificar se a fatia de tempo do processo em execução já se esgotou e, se for o caso, suspendê-lo e acionar o escalonador para que escolha outro processo para colocar em execução

INTERRUPÇÕES *TRAP*

- É uma interrupção de programa
- São interrupções que ocorrem em consequência da instrução executada no processador
- Por exemplo, durante o tratamento de um programa ocorre divisão por zero
- São síncronas e é até possível o programa passar algum parâmetro para o tratador

CHAMADA DE SISTEMA

- É o mecanismo pelo qual um programa de usuário solicita um serviço do sistema operacional
- Por exemplo, para acessar o disco rígido, a criação e a execução de novos processos e comunicação com serviço do SO como escalonamento de processo
- É uma interface essencial entre um processo e o sistema operacional

EXEMPLO ASSEMBLY DE INTERRUPÇÃO: IA-32

- A instrução `int n` do assembly IA-32 gera um trap
- No Linux, antes de executar essa instrução, o **número da chamada** deve ser colocado no registrador `%eax`, e os argumentos nos registradores `%ebx`, `%ecx`, `%edx`, `%esi` e `%edi`
- Depois que o sistema operacional executa o serviço requisitado, o controle retorna à instrução seguinte `int`, com o valor de retorno em `%eax`

BIBLIOGRAFIA

- Delgado, C.J. R. Arquitetura de Computadores, Cap 3 e 5. 5ª edição. Grupo GEN, 2017. 9788521633921
- W. Stallings. Arquitetura e organização de computadores, Cap 11 e 12 de 731 páginas. Editora Pearson, 10º edição (2017). ISBN: 9788543020532
- Tanenbaum, A & Austin, T. Organização estruturada de computadores. Pag 58 (de 628 páginas). Editora Pearson. Edição: 6º (2013). Idioma: Português. ISBN: 9788581435398"
- Corrêa, A. G. D. Organização e arquitetura de computadores. Unidade 3. Bibliografia Universitária Pearson. 187 páginas. Ed. Pearson. 1º edição (2017) ISBN: 9788543020327

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Tratamento de Interrupção